

# **OAT 2 – Ordenando a Fila**

Estrutura de Dados · Mecânica — evoluindo de arrays estáticos para estruturas dinâmicas

**Autores:** Lucas Matheus dos Santos Marques  
Matheus Barbosa dos Santos Carvalho  
Victor Carvalho Cedraz  
Vitor Hugo da Silva Oliveira

# Agenda

O objetivo dessa apresentação é mostrar a evolução do sistema MecâniQA ao longo dos 4 encontros da OAT 2, saindo de arrays estáticos para estruturas dinâmicas encadeadas.

## **1. Coleções Dinâmicas:**

Pedido + ItemPedido e a trava de fechamento

## **4. Persistência:**

Exportação dos dados para CSV

## **2. Fila de Atendimento:**

Política FIFO para despacho dos serviços

## **5. Demonstração:**

Código em execução

## **3. Ordenação:**

MergeSort implementado do zero

# Coleções Dinâmicas

- Objetivo: abandonar arrays fixos da fase 1
- ItemPedido associa Peça + quantidade
  - lista encadeada manual (classe Nó)
- Pedido soma o valor total percorrendo os itens
- Trava após fechamento
  - adicionarItem() bloqueia se fechado = true

```
try {  
    Pedido pedido1 = new Pedido();  
    pedido1.adicionarItem(peca1, quantidade: 2);  
    pedido1.adicionarItem(peca3, quantidade: 4);  
    pedido1.fecharPedido();  
    pedido1.adicionarItem(peca2, quantidade: 1);  
  
} catch (IllegalStateException e){  
    System.out.println("Erro capturado com sucesso: " + e.getMessage());  
}
```

```
> Task :br.com.mecanica.Main.main()  
Erro capturado com sucesso: Nao e possivel alterar um pedido fechado.
```

# Estrutura de Associação

- Pedido não guarda só a Peça
- ItemPedido guarda Peça + quantidade
- Nós encadeados manualmente
  - sem uso de ArrayList/LinkedList prontos



# Fila de Atendimento

- Gatilho: status muda p/ AGUARDANDO\_EXECUCAO
- Serviços da OS são enfileirados em ordem
- FIFO: primeiro a chegar, primeiro atendido
  - enfileirar() insere no fim
  - desenfileirar() remove do início

Ao lado, pode-se ver a execução do método de dequeue.



Ordem de atendimento: Troca de óleo → Alinhamento → Revisão geral

```
System.out.println(fila.desenfileirar());  
System.out.println(fila.desenfileirar());  
System.out.println(fila.desenfileirar());
```

```
> Task :br.com.mecanica.Main.main()  
1;Troca de Oleo do Motor;30;80.0  
2;Troca do Filtro de Oleo;15;30.0  
3;Troca do Filtro de Ar do Motor;15;25.0
```

# Ordenação com MergeSort

- Algoritmo escolhido: MergeSort
  - divisão e conquista,  $O(n \log n)$
- Justificativa da equipe:
  - funciona em array hoje e migra bem
  - para listas encadeadas no futuro
- Troca (swap) usa variável temporária
- Próximo passo: chave Enum (NOME/CÓDIGO)

 ANTES

## LISTA DE PECAS

Indice 0:Codigo: 3 | Nome: Pastilha de Freio | Preço: R\$ 140.0 | Quantidade: 30  
Indice 1:Codigo: 1 | Nome: Filtro de Oleo | Preço: R\$ 45.0 | Quantidade: 50  
Indice 2:Codigo: 5 | Nome: Vela de Ignicao | Preço: R\$ 32.0 | Quantidade: 100  
Indice 3:Codigo: 2 | Nome: Filtro de Ar | Preço: R\$ 55.0 | Quantidade: 40  
Indice 4:Codigo: 4 | Nome: Disco de Freio | Preço: R\$ 210.0 | Quantidade: 20

```
MergeSort.ordenarPecas(Gerenciador.pecas, inicio: 0, fim: 4, ChaveOrdenacao.CODIGO_IDENTIFICADOR);|
```



## LISTA DE PECAS

Indice 0:Codigo: 1 | Nome: Filtro de Oleo | Preço: R\$ 45.0 | Quantidade: 50  
Indice 1:Codigo: 2 | Nome: Filtro de Ar | Preço: R\$ 55.0 | Quantidade: 40  
Indice 2:Codigo: 3 | Nome: Pastilha de Freio | Preço: R\$ 140.0 | Quantidade: 30  
Indice 3:Codigo: 4 | Nome: Disco de Freio | Preço: R\$ 210.0 | Quantidade: 20  
Indice 4:Codigo: 5 | Nome: Vela de Ignicao | Preço: R\$ 32.0 | Quantidade: 100

DEPOIS

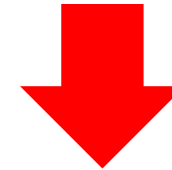
# Persistência em CSV

- Formato obrigatório: .csv
- Delimitador obrigatório: ponto e vírgula ( ; )
- toString() serializa os atributos
- Gravação protegida com try-with-resources
  - trata IOException (arquivo, permissão)

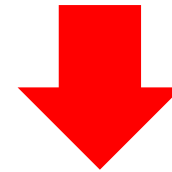
```
private static void exportarClienteCsv(){ no usages  @ Vitor Hugo
    final String arquivo = "./dados/Clientes.csv";
    final String cabecalho = "Código; Nome; Telefone; Email";

    EscriitorCsv.atualizarDinamicoCsv(Cliente.head,arquivo,cabecalho);
}
```

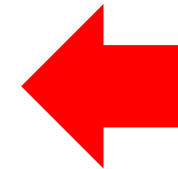
Cadastro de registros no sistema



Passar a lista como parâmetro do método



Exportar lista para arquivo csv



# Demonstração do save

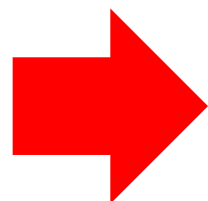
## Alimentando lista

```
Cliente cliente1 = new Cliente( nome: "Ana Silva", telefone: "(11) 9876  
Cliente cliente2 = new Cliente( nome: "Bruno Oliveira", telefone: "(21)  
Cliente cliente3 = new Cliente( nome: "Carla Souza", telefone: "(31) 96  
Cliente cliente4 = new Cliente( nome: "Daniel Santos", telefone: "(41)
```

...

```
exportarClienteCsv();|
```

exportando lista para csv



|    | A      | B                | C               | D                        | E |
|----|--------|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 1  | Código | Nome             | Telefone        | Email                    |   |
| 2  | 1      | Ana Silva        | (11) 98765-4321 | ana.silva@email.com      |   |
| 3  | 2      | Bruno Oliveira   | (21) 97654-3210 | bruno.o@email.com        |   |
| 4  | 3      | Carla Souza      | (31) 96543-2109 | carla.souza@email.com    |   |
| 5  | 4      | Daniel Santos    | (41) 95432-1098 | daniel.santos@email.com  |   |
| 6  | 5      | Eduarda Lima     | (51) 94321-0987 | eduarda.lima@email.com   |   |
| 7  | 6      | Felipe Ferreira  | (61) 93210-9876 | felipe.f@email.com       |   |
| 8  | 7      | Gabriela Rocha   | (71) 92109-8765 | gabi.rocha@email.com     |   |
| 9  | 8      | Henrique Costa   | (81) 91098-7654 | henrique.c@email.com     |   |
| 10 | 9      | Isabela Martins  | (91) 90198-7654 | isabela.m@email.com      |   |
| 11 | 10     | João Pedro       | (11) 91234-5678 | joao.pedro@email.com     |   |
| 12 | 11     | Karen Ribeiro    | (21) 92345-6789 | karen.r@email.com        |   |
| 13 | 12     | Lucas Almeida    | (31) 93456-7890 | lucas.a@email.com        |   |
| 14 | 13     | Mariana Carvalho | (41) 94567-8901 | mariana.c@email.com      |   |
| 15 | 14     | Nicolas Barbosa  | (51) 95678-9012 | nicolas.b@email.com      |   |
| 16 | 15     | Olivia Gomes     | (61) 96789-0123 | olivia.gomes@email.com   |   |
| 17 | 16     | Paulo Araujo     | (71) 97890-1234 | paulo.a@email.com        |   |
| 18 | 17     | Quintino Neto    | (81) 98901-2345 | quintino.n@email.com     |   |
| 19 | 18     | Rafaela Dias     | (91) 99012-3456 | rafaela.dias@email.com   |   |
| 20 | 19     | Samuel Fernandes | (11) 90123-4567 | samuel.f@email.com       |   |
| 21 | 20     | Tatiane Mendes   | (21) 91122-3344 | tatiane.mendes@email.com |   |

Lista de clientes no Excel

# Considerações finais



- **Entregue nesta OAT**

- Pedido/OS com listas dinâmicas e trava de fechamento
- Fila de atendimento FIFO funcional
- MergeSort implementado e validado
- Exportação CSV com delimitador ';'

- **Próximos passos**

- chave Enum para ordenar por NOME/CÓDIGO
- aplicar ordenação também a Peças e Serviços
- cobrir cenários de teste (QA) ainda pendentes

# Referências

- Cadernode Guias— OAT 2 (UNEX, Estrutura de Dados)
- Repositório do projeto:  
[github.com/vitorhugosilvaoliveira/mecaniQA-palmas](https://github.com/vitorhugosilvaoliveira/mecaniQA-palmas)
- Documentação oficial Java (Oracle) — pacotes java.io e java.util
- CORMEN, T. et al. Introduction to Algorithms — Merge Sort